



CAFEPULSE

Local-First MikroTik Operations Platform

Technical Advisor Collaboration Proposal

Disiapkan Untuk: Mas Nanang (NanangMrk)

Afiliasi/Profesi: Edukator MikroTik & Praktisi Jaringan Indonesia

Disiapkan Oleh: Yubellkey (Solo Developer)

Tanggal Dokumen: Juni 2026

EXECUTIVE SUMMARY

CafePulse adalah platform operasi jaringan MikroTik lokal (*Local-First MikroTik Network Operations Platform*) berbasis desktop yang dirancang secara mandiri untuk menyederhanakan manajemen operasional jaringan secara terintegrasi dan aman. Proyek ini diinisiasi secara mandiri (*solo developer*) guna membantu pemilik usaha kecil hingga menengah—seperti RT/RW Net, warnet, hotspot UMKM, dan sekolah—dalam menjalankan tugas administratif operasional jaringan harian secara mudah, aman, dan tanpa biaya langganan bulanan (*one-time purchase*). Kami memahami bahwa integritas teknis, keamanan kredensial, dan keandalan adalah prioritas mutlak dalam administrasi jaringan. Oleh karena itu, kami bermaksud mengundang Mas Nanang bergabung secara privat sebagai **Technical Advisor** sebelum peluncuran resmi versi v1.0 stabil. Kolaborasi evaluatif ini berfokus pada validasi aspek keamanan RouterOS API, pengujian performa database lokal, serta penyelarasan fungsional generator voucher agar benar-benar menjawab tantangan nyata para teknisi di lapangan.

Ringkasan Kolaborasi (Briefing Box):

Project Type:	Local-First MikroTik Network Operations Platform (Aplikasi Desktop)
Developer:	Youbellkey (Solo Developer)
Target Market:	RT/RW Net, Hotspot UMKM, Administrator Jaringan Lokal
Business Model:	Permanent Free Edition + Professional License (Lisensi Sekali Bayar)
Advisor Request:	Evaluasi Keamanan API & Uji Coba Fungsional Lab (Tanpa Target Komersial)

Masalah yang Ingin Diselesaikan

Di pasar infrastruktur internet Indonesia, MikroTik RouterOS merupakan tulang punggung utama. Namun, pengelolaan jaringan harian sering menghadapi hambatan nyata:

1. Kurva Pembelajaran Manajemen Jaringan

Bagi operator non-teknis (pemilik kafe, staf sekolah, atau pengelola RT/RW Net pemula), pengelolaan parameter jaringan harian melalui antarmuka konfigurasi tingkat tinggi terlalu rumit dan membingungkan.

2. Risiko Operasional Akibat Akses Penuh

Memberikan akses konfigurasi router tingkat tinggi secara bebas kepada operator non-teknis meningkatkan risiko kesalahan fatal yang dapat memicu downtime jaringan secara tidak sengaja.

3. Ketidadaan Riwayat Monitoring Persisten

Data statistik bandwidth di RouterOS bawaan akan langsung hilang ketika router di-reboot, menghambat analisis performa jangka panjang.

4. Generasi Voucher Hotspot yang Kaku

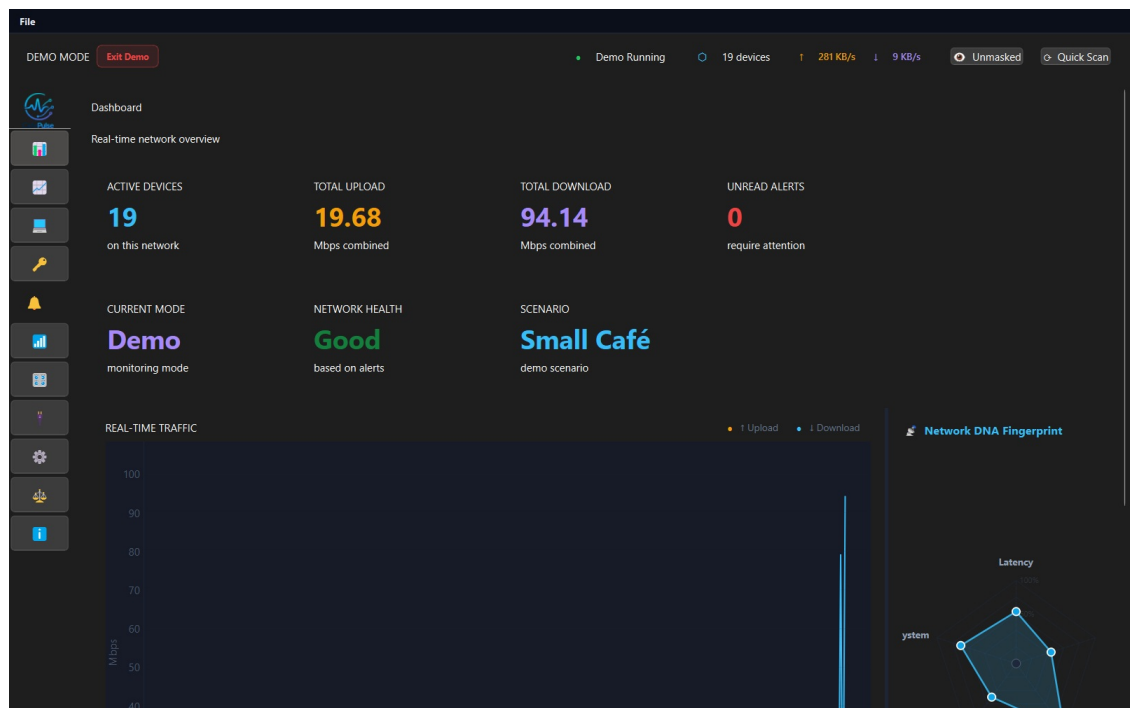
Pembuatan voucher massal bawaan RouterOS terasa kaku, tidak memiliki visualisasi ramah pengguna, dan memerlukan integrasi eksternal untuk pencetakan siap cetak.

Risiko Operasional Akses:

Menyerahkan akses langsung ke konsol konfigurasi router kepada operator non-teknis adalah risiko operasional utama. Diperlukan platform operasional terisolasi (*operational workspace*) yang membatasi hak kontrol hanya pada fungsi administratif harian.

Apa Itu CafePulse

CafePulse hadir sebagai **ruang kerja operasional (operational workspace)** mandiri yang mengintegrasikan RouterOS API secara aman untuk menangani tugas administratif harian. Aplikasi desktop lokal ini menyederhanakan pemantauan bandwidth, pembuatan voucher, dan manajemen klien dari satu dasbor visual terpadu.

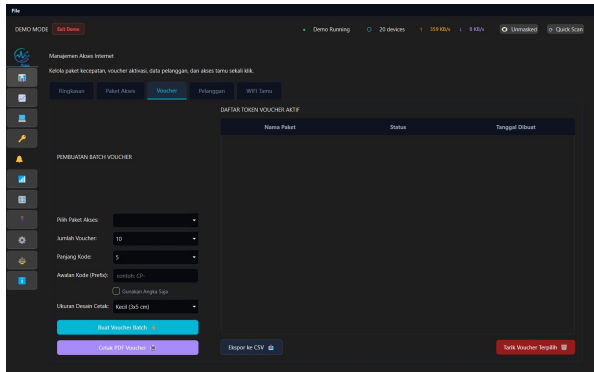


Gambar 4.1: Dasbor Utama CafePulse menyajikan visualisasi bandwidth real-time, status router, pemantauan resource, dan pintasan voucher hotspot secara instan.

CafePulse dirancang untuk memisahkan kontrol konfigurasi tingkat tinggi dengan kebutuhan operasional harian. Aplikasi ini bertindak sebagai ruang kerja terisolasi yang melindungi stabilitas jaringan dari risiko kesalahan operasional manusia.

Kemampuan Utama (Key Capabilities)

Aplikasi dirancang agar ringan, berjalan secara asinkron di latar belakang (PyQt6 background workers), dan mengutamakan kesederhanaan visual.



Gambar 5.1: Antarmuka pembuatan voucher hotspot massal terintegrasi.

• Generator Voucher Terintegrasi

Membuat ratusan voucher hotspot massal dengan template khusus yang siap diekspor menjadi berkas PDF siap cetak dalam hitungan detik.

• Monitoring Bandwidth Persisten

Riwayat lalu lintas data tersimpan aman pada database SQLite lokal (`cafepulse.db`) sehingga data statistik tetap aman meskipun router reboot.

• Backup Konfigurasi Otomatis

Penjadwalan backup file konfigurasi router secara otomatis langsung di dalam penyimpanan router secara berkala.

Filosofi Desain Local-First

Dalam administrasi jaringan, privasi data dan kedaulatan infrastruktur adalah hal mutlak. Berbeda dengan platform monitoring berbasis cloud (SaaS) yang memaksa kredensial router dikirim ke internet, CafePulse dirancang dengan pendekatan **Local-First & Offline-Capable**:

[Komputer Operator / PC Desktop Klien]
| (Aplikasi CafePulse & Database SQLite Berjalan Lokal)
▼ (Koneksi API RouterOS Terenkripsi via Port 8728 / 8729)
[Router MikroTik / RouterOS Lokal]

[X] TIDAK ADA pengiriman sandi, statistik, atau log ke Cloud

Mengapa Pendekatan Local-First Sangat Penting?

- **Kedaulatan Data Penuh (Data Control):** Semua data operasional, kredensial, dan metrik jaringan disimpan dalam database lokal pengguna (`cafepulse.db`). Tidak ada risiko kebocoran data pihak ketiga.
- **Kemampuan Offline Total (Offline-Capable):** Semua modul inti seperti monitoring, generator voucher, scheduled backups, and subnet scanning tetap berfungsi 100% tanpa internet luar.
- **Enkripsi Kredensial Lokal:** Informasi kredensial API router disimpan lokal dengan enkripsi simetris standar industri (Fernet / AES-128) yang diikat secara kriptografis pada identitas perangkat keras (`MachineGuid`).
- **Lisensi Kriptografi Offline (RSA-4096):** Validasi status lisensi dilakukan secara matematis menggunakan kunci publik asimetris secara lokal, tanpa pelacakan internet (no online check-in).

Mengapa NanangMrk?

Kanal YouTube dan modul pembelajaran Mas Nanang adalah kiblat utama bagi ribuan teknisi jaringan di Indonesia. Mas Nanang memiliki reputasi yang sangat dihormati karena komitmennya dalam menyajikan edukasi kritis, jujur, objektif, dan berfokus pada penyelesaian masalah nyata di lapangan.

Kami menyadari bahwa masukan dari seorang ahli jaringan senior dengan jam terbang tinggi di lapangan sangat berharga. Kami mencari kolaborasi evaluatif tertutup dengan Mas Nanang untuk mengkaji:

1. Audit Keamanan API:

Apakah penanganan integrasi API RouterOS pada CafePulse sudah aman dan mematuhi standar keamanan operasional pengujian lab Anda?

2. Penyelarasan Kebutuhan RT/RW Net:

Apakah fungsionalitas pencetakan PDF voucher dan pemindaian subnet sudah mencukupi kebutuhan riil teknisi skala kecil di daerah?

3. Validasi Performa I/O:

Masukan arsitektur terkait pembagian thread background worker asinkron PyQt6 dan persistensi query SQLite pada aplikasi.

Ketentuan & Batasan Kolaborasi

Hubungan kolaborasi evaluasi teknis ini dirancang secara fleksibel dan menghormati integritas profesional Mas Nanang. Kami menawarkan pertukaran nilai yang adil tanpa membebani aktivitas harian Anda:

Umpan Balik Teknis yang Diharapkan	Benefit & Pengakuan Advisor
• Evaluasi Keamanan API: Pengujian sirkuit integrasi RouterOS API di lab simulator pribadi. • Umpan Balik Teknis: Saran optimasi alur UI/UX, database lokal, dan generator voucher.	• Complimentary Lifetime License: Lisensi Professional gratis selamanya untuk keperluan lab personal Anda. • Technical Advisor Recognition: Pencantuman nama resmi di halaman "Technical Advisor" dalam aplikasi dan website resmi.

- Batasan Kolaborasi Terjamin (Collaboration Boundaries):**
- [✓] **Tanpa Konten Video Sponsor:** Tidak ada kewajiban membuat video ulasan di YouTube.
 - [✓] **Tanpa Kewajiban Promosi:** Tidak perlu membagikan tautan unduhan atau melakukan endorsement.
 - [✓] **Tanpa Skema Afiliasi Komersial:** Murni hubungan konsultatif teknis tanpa target penjualan.
 - [✓] **Kebebasan Partisipasi:** Berhak memberikan feedback tertutup dan menarik diri kapan saja jika sibuk.

Mengapa Saya Membangun CafePulse

Perjalanan pengembangan CafePulse dimulai dari pengamatan sederhana di lapangan. Sebagai pengembang yang sering berinteraksi dengan komunitas teknologi lokal, saya melihat bagaimana para pemilik usaha kecil menengah (seperti RT/RW Net, warnet, dan hotspot UMKM) berjuang mengelola infrastruktur jaringan mereka. MikroTik RouterOS adalah tulang punggung yang sangat andal, namun kurva pembelajaran konfigurasi terlalu tinggi bagi operator non-teknis. Staf administrasi sering kali harus mengakses konsol router hanya untuk mencetak voucher hotspot atau memantau penggunaan data harian, yang memicu risiko kesalahan konfigurasi secara tidak sengaja.

Saya melihat adanya kesenjangan antara kompleksitas konfigurasi jaringan dan kesederhanaan operasional bisnis harian. Hal ini mendorong saya untuk membangun CafePulse sebagai ruang kerja operasional terisolasi (*operational workspace*) yang ramah visual.

Dalam proses pengembangannya, saya berkomitmen pada tiga prinsip utama:

- **Filosofi Local-First:** Keamanan jaringan tidak boleh dikompromikan oleh awan (cloud). Kredensial dan metrik jaringan harus tetap berada 100% di bawah kendali operator lokal.
- **Fokus Solusi Praktis:** Mengutamakan fitur yang langsung memecahkan masalah harian, seperti voucher engine PDF siap cetak, monitoring bandwidth persisten dengan SQLite WAL, and network subnet scanning offline.
- **Komitmen Jangka Panjang:** Sebagai solo developer, saya mendedikasikan proyek ini untuk mendukung digitalisasi UMKM Indonesia melalui model lisensi sekali bayar (*one-time purchase*) yang berkelanjutan, menjamin CafePulse terus dipelihara dan diperbarui tanpa beban langganan bulanan.

Langkah Selanjutnya

Proses kolaborasi ini dirancang sesederhana mungkin agar tidak mengganggu aktivitas utama Anda:

1. Menerima & Mempertimbangkan Proposal

Mas Nanang membaca proposal kolaborasi privat ini dan mempertimbangkan kesediaan Anda.

2. Diskusi Singkat Via Email

Konfirmasi kesediaan atau ajukan pertanyaan klarifikasi awal melalui email `cafepulse.network@gmail.com`.

3. Pengiriman Installer & Lisensi

Kami akan mengirimkan build installer CafePulse Professional (.exe/.zip) beserta file kunci lisensi aktivasi offline.

4. Pengujian Laboratorium

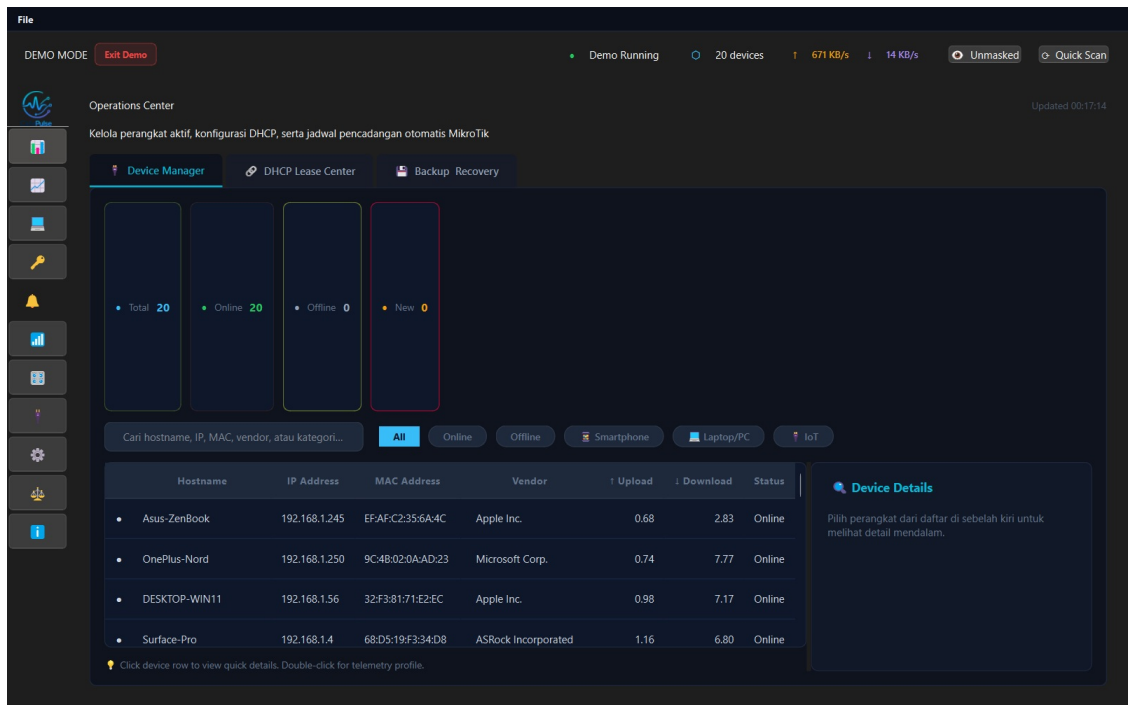
Jalankan aplikasi di lab simulator jaringan Anda menggunakan RouterBOARD simulator/cadangan.

5. Feedback Santai

Kirimkan kritik teknis, celah keamanan, masukan UI, atau bug secara santai via email/chat kapan pun Anda sempat.

Appendix: Pemindai Jaringan

Sebagai pelengkap, CafePulse menyertakan modul pemindai subnet lokal (Local IP Subnet Scanner) yang berjalan secara asinkron untuk mendeteksi perangkat aktif.



Gambar 11.1: Modul Pemindaian Jaringan Lokal menyajikan daftar IP aktif, MAC Address, dan Vendor perangkat terhubung di subnet secara real-time.

Modul scanner ini membantu operator harian untuk mendeteksi penyusup, mengaudit IP aktif, atau mencocokkan MAC address tanpa perlu mengakses Winbox.



CafePulse

Local-First Mikrotik Network Operations Platform

Website Resmi: <https://cafepulse.github.io/>

Email Kontak: cafepulse.network@gmail.com

Developer: Yubellkey (Solo Developer)

Terima kasih atas segala dedikasi Mas Nanang bagi dunia jaringan Indonesia.